

TRAZABILIDAD INTEGRAL EN REPORTE DE EQUIPOS DAÑADOS

Protocolo Unificado: Retorno de Eventos (Check-in) y Falla en Instalaciones (Mantenimiento Interno)

Sistema: VPRO Dashboard & Core API Engine	Versión: 8.1.0 Enterprise
Áreas de Aplicación: Bodega, Logística, Sistemas, Operaciones, Dirección	Fecha de Emisión: 09/09/2026
Documento: GUÍA-SOP-VPRO-DAÑOS-2026	Nivel de Seguridad: Operativo / Auditoría

■ OBJETIVO DEL MANUAL:

Establecer con precisión matemática y operativa cómo se detecta, registra, audita y rehabilita cualquier activo o equipo dañado en la empresa. El sistema garantiza que ningún hardware roto quede extraviado o sea asignado por error a otra producción, amarrando cada incidencia con su folio de evento (OP) o ticket interno de instalaciones.

1. La Arquitectura Dual de Reporte de Daños

Para comprender la trazabilidad del sistema VPRO, es fundamental entender que existen **dos canales complementarios** de entrada para reportar un equipo dañado, dependiendo de la ubicación y causa de la avería:

CANAL A: RETORNO DE EVENTO (BODEGA / CHECK-IN)	CANAL B: INSTALACIONES / OFICINA (TALLER / MANTO.)
• Origen: Equipo físico que regresa de una filmación o llamado de producción. • Módulo: Checkout / Check-in (mod_checkout.py). • Disparador: Campo 'Nota de regreso (incidencia)' en la matriz de cotejo. • Detección: Semáforo inteligente con palabras clave (daño, roto, quebró, falló, golpe). • Folio Asignado: OP-XXX (amarrado a la Orden de Producción). • Ticket de Taller: Prefijo REP-RUT-timestamp-cod. • Reportante: 'Operación / Ruta (Check-in)'.	• Origen: Activos fijos internos de instalaciones (Aire Acondicionado, PCs de edición, monitores, mobiliario o herramientas de bodega). • Módulo: Equipos con Daño / Taller (mod_equipos_danados.py). • Disparador: Formulario ■ ■ Registrar Reporte Directo'. • Detección: Captura manual de diagnóstico, tipo de evento y costo. • Folio Asignado: MANTENIMIENTO_INTERNO. • Ticket de Taller: Prefijo REP-INT-timestamp. • Reportante: ID del empleado y departamento que levantó la falla.

2. Diagrama de Trazabilidad y Ciclo de Vida

A continuación se presenta el flujo cronológico y los estados del hardware desde que se detecta el problema hasta que regresa a la operación activa:

Paso	Fase	Acción Operativa	Impacto en BD (Postgres)
1	Detección	El equipo falla en evento o en oficina (ej. A/C gotea o cámara tiene sensor dañado).	Estado actual: En uso / En set.
2	Captura	• Canal A: En Check-in se escribe en 'Nota de regreso'. • Canal B: En Equipos con Daño se llena el formulario directo con foto.	Se dispara llamada HTTP POST a la API (/api/checkout/finalizar-checkin o /api/inventario/historial/guardar).
3	Afectación en BD	El sistema inyecta registros automáticamente en 3 tablas simultáneas.	1. inventario: estado = 'DAÑADO' 2. historial_equipo: Evento clínico registrado. 3. reparaciones: Ticket abierto en taller.

4	Atención Taller	El equipo aparece en el Radar de Daños con contador de días fuera de servicio.	El técnico consulta el Expediente Clínico y visualiza la foto de evidencia.
5	Rehabilitación	El técnico repara el equipo y presiona ' REHABILITAR EQUIPO ' marcándolo como REPARADO o RESUELTO.	1. reparaciones: estado_actual = 'RESUELTO' 2. inventario: estado = 'OK' / 'BUEN ESTADO'. ¡Vuelve a estar listo para eventos!

3. Flujo Detallado: Retorno de Evento (Módulo Check-in)

El módulo de Check-in es la **aduna principal** del hardware de producción. Su función es verificar que lo que salió a llamado regrese íntegro a bodega.

Paso a Paso del Operador de Bodega:

- 1. Acceso a la OP:** El almacenista abre el menú Logística > Check-in y selecciona la Orden de Producción que acaba de llegar de locación.
- 2. Cotejo Físico:** El sistema muestra la tabla con las piezas despachadas. El almacenista desempaca las maletas y marca la casilla ■ COTEJO (¿Regresó?).
- 3. Reporte en la Columna 'Nota de Regreso (Incidencia)':** Si un equipo presenta avería, golpe, fisura o falla electrónica, se escribe detalladamente en la celda de esa misma fila.

■ SEMÁFORO INTELIGENTE DE TEXTO:

El sistema escanea el contenido escrito en la columna 'OBS_REGRESO'. Si detecta fragmentos como: dañ, rot, fall, quebr, freg, mal, golp, perd o abiert, el sistema automáticamente cataloga el equipo con estatus **DAÑADO** sin necesidad de que el usuario lo configure manualmente.

- 4. Acta de Incidencias de Proveedores (Opcional):** Si el daño fue provocado por un proveedor externo co-convocado (ej. mobiliario, plantas de luz, transporte), Bodega selecciona al proveedor en el recuadro inferior y describe lo sucedido. El sistema crea un ticket administrativo especial con prefijo REP-PRV-.
- 5. Finalización y Bloqueo Financiero:** Al hacer clic en '■ FINALIZAR REVISIÓN Y REGRESO':
 - La OP pasa a estatus RECIBIDO.
 - Se desbloquea el módulo para que el Productor pueda rendir sus viáticos (Candado Financiero VPRO).
 - El equipo averiado queda bloqueado en inventario como DAÑADO y no podrá ser asignado a ninguna otra OP.

4. Flujo Detallado: Activos de Instalaciones y Oficina

En la empresa existen activos que **nunca van a llamado en eventos**, pero sufren desgaste o averías: el aire acondicionado (Mini Split) de Sistemas o Dirección, las computadoras de escritorio de los editores, monitores auxiliares, servidores, refrigeradores o mobiliario de oficina.

Procedimiento para Reporte Directo de Oficina:

- 1. Acceso al Módulo:** Cualquier empleado autorizado ingresa a ■■ Equipos con Daño y abre el expandir '■■ REGISTRAR REPORTE DIRECTO DE OFICINA / MANTENIMIENTO INTERNO'.
- 2. Búsqueda en el Catálogo Institucional:** El usuario busca en el menú desplegable el activo afectado. Las opciones muestran el código y la descripción formal, por ejemplo:
 - VPRO-AA-SISTEMAS - A/Acondicionado Marca Mirage en Ofna Sistemas
 - VPNFIJ005 - Aire acondicionado tipo Mini Split 2 ton. Mirage Absolut
 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON DOS MONITORES
- 3. Clasificación del Tipo de Evento:** Se selecciona la categoría técnica adecuada: MANTENIMIENTO_TÉCNICO, FALLA_OPERATIVA, DAÑO_FÍSICO_OFICINA o RESPALDO_SISTEMAS.
- 4. Diagnóstico Detallado:** Redactar en el área de texto la falla observada (ej. *'El Mini Split tira agua sobre el escritorio de Sistemas y hace ruido excesivo el compresor'*).
- 5. Evidencia Fotográfica (Obligatorio/Recomendado):** Adjuntar fotografía en formato JPG/PNG. El sistema guardará la imagen como:
Fotos_de_equipos/Evidencia_MANTENIMIENTO_INTERNO_[CODIGO].jpg
- 6. Registro en Postgres:** Al presionar '■ REGISTRAR TICKET EN POSTGRES', el sistema genera el ticket REP-INT-timestamp asignado al departamento del usuario y a su ID de empleado.

■ ■ ¿QUÉ HACER SI EL ARTÍCULO NO APARECE EN EL CATÁLOGO?

Si se daña una silla ejecutiva, una cafetera, una herramienta nueva o un equipo recién adquirido y no aparece en la lista desplegable:

1. No intentar forzar un reporte con otro nombre.
2. Acudir con el **Coordinador / Administrador** para darlo de alta en el Inventario Institucional (módulo *Inventario* > *Guardar*).
3. Una vez registrado con su código oficial, regresar a este formulario para levantar su ticket con evidencia fotográfica.

5. Consola de Taller: Radar de Daños y Expediente Clínico

La pantalla principal de **Equipos con Daño** funciona como la consola central de mantenimiento de VPRO. Cuenta con dos pestañas de trabajo:

Pestaña 1: Radar y Reportes Activos

- **Métricas de Control:** Muestra en tiempo real el total de tickets activos, el promedio de días que los equipos llevan fuera de servicio, el mayor reportante y el departamento con mayor incidencia.
- **Filtros de Auditoría:** Permite filtrar por rango de fechas, departamento (Administración, Edición, Producción, Sistemas, Ventas) o por empleado responsable.
- **Matriz Activa de Reparaciones:** Tabla donde se observan los tickets (REP-RUT- o REP-INT-), código, nombre del equipo, reportante, falla y costo estimado.

Pestaña 2: Expediente Clínico (Historial del Hardware)

- **Búsqueda Individual:** Al seleccionar cualquier equipo de la empresa, el sistema consulta su historial completo en public.historial_equipo.
- **Fotografía Sincronizada:** Despliega en pantalla la foto de evidencia capturada al momento del reporte.
- **Historial de Movimientos:** Tabla cronológica con cada servicio, falla, costo asociado y técnico que intervino en la vida útil del activo.

Proceso de Rehabilitación (Cierre de Ticket)

Cuando el personal técnico, taller externo o sistemas termina la compostura física del equipo, se debe aplicar el siguiente protocolo:

Pas o	Instrucción en Pantalla	Resultado en el Sistema
1	En la sección inferior ' <i>Actualizar o Cerrar Ticket de Reparación</i> ', localizar el número de ticket (ej. REP-INT-1788212086).	El sistema vincula el ticket con el registro de la tabla reparaciones.
2	En el menú ' <i>Nuevo Estado</i> ', elegir una de las 3 opciones: • REPARADO o RESUELTO (Si ya funciona al 100%). • BAJA DEFINITIVA (Si fue pérdida total o incosteable).	Define el destino final operativo del activo.
3	Presionar el botón verde ■ REHABILITAR EQUIPO / CERRAR TICKET .	• El ticket desaparece del Radar Activo. • El activo en inventario cambia a OK. • En inventario_kits cambia a BUEN ESTADO. • Queda disponible de inmediato para nuevas OPs.

6. Matriz Técnica de Base de Datos y Trazabilidad

Para el equipo de Desarrollo y Auditoría de Sistemas, esta es la correlación exacta de tablas y llaves que garantizan la integridad referencial:

Tabla en PostgreSQL	Campos Clave Modificados	Propósito Operativo
public.inventario	estado = 'DAÑADO' 'OK' ubicacion = 'BODEGA' observaciones = [diagnóstico]	Gobernanza del hardware maestro. Bloquea o autoriza la salida de equipo en futuras OPs.
public.inventario_kits	estado_inv_kits = 'DANADO' 'BUEN ESTADO' ubicacion_inv_kits = 'BODEGA'	Gobernanza de piezas individuales y kits de producción alternos.
public.historial_equipo	codigo_equipo, fecha, folio_vpro, id_empleado, tipo_evento, descripcion, costo_asociado, estado_final, depto	Expediente Clínico del Hardware. Bitácora inmutable de todo lo que le ha pasado al activo en su vida útil.
public.reparaciones	num_d_servicio (REP-RUT- / REP-INT-), equipo_n_reparacion, reportante, estado_actual, descripcion_del_dano, folio_vpro	Tablero Kanban de taller. Controla los tickets abiertos y cerrados para el personal de soporte.

public.checkouts_detalle	cotejado (Boolean), notas_regreso	Guarda el cotejo físico exacto firmado por bodega al momento de recibir las maletas del evento.
public.checkouts_maestro	estado_bodega = 'RECIBIDO', incidencias_generales, fecha, hora	Sello de liberación de la Orden de Producción. Permite al Productor comprobar sus gastos.

7. Preguntas Frecuentes y Resolución de Incidencias

■ ¿Qué pasa si Bodega reportó daño por error en Check-in pero el equipo servía?

Si solo fue una confusión (ej. un cable flojo), el técnico debe ir a 'Equipos con Daño', buscar el ticket recién creado en la sección inferior, seleccionarlo y cerrarlo inmediatamente con estatus 'RESUELTO'. El sistema regresará el activo a 'OK' en inventario.

■ ¿Por qué un Productor no puede llenar su Reporte de Gastos si no se ha hecho Check-in?

Es una regla de negocio y candado financiero estricto de VPRO: No se pueden liquidar viáticos ni finiquitar cuentas con un Productor mientras el equipo físico de filmación siga bajo su custodia en la calle.

■ ¿Cómo reporto equipo de oficina que no tiene código de barras ni etiqueta VPRO?

Todo activo sujeto a mantenimiento debe tener ficha en el sistema. Debe notificarse a Coordinación para que le asigne un código oficial (ej. VPRO-MUEBLE-01) en el módulo de Inventario. Tras esto, podrá reportarse con trazabilidad permanente.

■ ¿Dónde se guardan físicamente las fotos de evidencia?

Se transfieren al directorio seguro 'Fotos_de_equipos/' en el servidor central y son servidas a través de la API en el endpoint estático '/evidencias_web/', garantizando acceso rápido desde cualquier terminal autorizada.